CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **20 puan**

İyonik bağlı bileşiklerde molekül kavramı kullanılmaz; bunun yerine formül birimi kavramı kullanılır.

1 mol NaCl bileşiği için 'molekül' ifadesi yerine neden 'formül birimi' dendiğini kristal örgü yapısı üzerinden açıklayınız.

Cevap: NaCl iyonik bir kristal örgüdür; bağımsız NaCl molekülleri bulunmaz, her Na+ iyonunu 6 Cl- iyonu sarar.
Bu nedenle iyonik bileşiklerde en basit tam sayılı iyon oranını gösteren 'formül birimi' terimi kullanılır.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 — **20 puan**

Kimyasal tepkimelerde Antoine Lavoisier tarafından ortaya konan Kütlenin Korunumu Kanunu geçerlidir.

Kütlenin korunumu kanunu gereğince bir kimyasal denklem denkleştirilirken atom sayısı ve türünün neden eşitlenmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Kimyasal değişimlerde atomlar yok olmaz ve yoktan yeni atom var edilemez; sadece aralarındaki bağlar kopup yeniden düzenlenir.
Giren atomların cinsi ve sayısı ürünlerdekiyle birebir aynı olmak zorundadır ki toplam kütle değişmeden korunsun.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

Reaktiflerin stokiyometrik orana uygun olmayan miktarlarda karıştırıldığı tepkimelerde bileşenlerden biri önce biter.

'Sınırlayıcı bileşen' kavramının tanımını yapınız ve tepkimenin durmasındaki rolünü açıklayınız.

Cevap: Sınırlayıcı bileşen; kimyasal tepkimede reaktifler arasında ilk önce tükenen ve oluşan ürün miktarını belirleyen maddedir.
Bu madde tamamen bittiğinde diğer reaktiften ortamda bulunsa dahi tepkime daha fazla ilerleyemez ve durur.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

2 mol N2 gazı ile 3 mol H2 gazı N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g) denklemine göre tam verimle tepkimeye sokulmaktadır.

Sınırlayıcı bileşeni belirleyiniz ve tepkime sonunda hangi maddeden kaç mol artacağını hesaplayınız.

Cevap: Katsayılara göre 3 mol H2 için 1 mol N2 gerekir; 3 mol H2 tamamen tükenir ve sınırlayıcı bileşendir.
N2'den 1 mol harcanır, 2 - 1 = 1 mol N2 gazı artar (ve 2 mol NH3 oluşur).

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Gaz tanecikleri bulundukları kabın hacmini tamamen doldurur ve kabın her noktasına homojen basınç uygular.

Gazların sıkıştırılabilirlik özelliği ile katı ve sıvıların sıkıştırılamaz olması arasındaki temel farkı tanecikler arası boşlukla açıklayınız.

Cevap: Katı ve sıvılarda tanecikler birbirine çok yakın olup aralarındaki boşluklar ihmal edilecek kadar azdır; bu yüzden basınçla sıkıştırılamazlar.
Gazlarda ise tanecikler arasındaki boşluklar tanecik hacminin binlerce katı olduğundan uygulanan basınçla hacimleri büyük oranda küçültülebilir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Kinetik moleküler teoriye göre gaz basıncı, gaz taneciklerinin kap çeperlerine yaptığı esnek çarpışmaların bir sonucudur.

Sabit hacimli kapalı bir kapta gazın sıcaklığı artırıldığında gaz basıncının artmasının mikroskobik nedenini açıklayınız.

Cevap: Sıcaklık arttığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi ve çizgisel hızı artar.
Daha hızlı hareket eden tanecikler kap çeperlerine birim zamanda hem daha sık hem de daha şiddetli çarparak uygulanan basıncı artırır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....